1.4 Lenguaje de Marcas

Diseña un JSON y un XML para representar la siguiente factura y justifica **2**

Diseña un JSON y un XML para estructurar un correo electrónico **6**

Escribe un JSON y un XML para gestionar el grado ASIR, específicamente, Lenguaje de marcas. Recuerda que tiene 4h semanales y es obligatorio asistir. Justifica y comenta la solución. **8**

Enlace a Github **11**

Diseña un JSON y un XML para representar la siguiente factura y justifica

FACTURA núm. 0001

Empresa Fictícia
Carrer Desconegut, 1
Palma · 07001
CIF: Q2826000
Telèfon: 971 12 34 56
Fax: 971 98 76 54

Data: 21-10-2022
Comanda núm. 1
Forma de pagament: EFECTIU

Dades CLIENT

Núm. de client: 001
Nom: Carles Canals Gozálvez
Adreça d'enviament: Carrer Major, 1. Inca · 07300 (Illes Balears)

Dades línia FACTURA

REF.	DESCRIPCIÓ	CANT.	PREU.	IVA	IMPORT
MII001F	MICRO PENTIUM IV 3000MHZ	1	250 €	16,0	266,80 €
MB003	PLACA BASE QDI P4	1	180 €	16,0	208,80 €
MED876	DIMM DDR 512MB 3200	2	40 €	16,0	92,80 €
HD250G	DISC DUR 250GB S-ATA 7200	4	120 €	16,0	556,80 €

Base imposable 990,00 € | **% IVA** 16,0 | **Total IVA** 155,20 €

TOTAL FACTURA: 1145,20 €

JSON

```
{
  "factura": {
    "numero_factura": "0001",
    "fecha": "21-10-2022",
    "numero_comanda": "1",
    "forma_pagamento": "EFECTIU",
    "emisor": {
      "nombre": "Empresa Fictícia",
      "direccion": "Carrer Desconegut, 1",
      "poblacion": "Palma",
      "codigo_postal": "07001",
```

```
    "cif": "Q2826000",
    "telefono": "971 12 34 56",
    "fax": "971 98 76 54"
  },
  "cliente": {
    "numero_cliente": "001",
    "nombre": "Carles Canals Gozálvez",
    "direccion_envio": "Carrer Major, 1. Inca - 07300 (Illes Balears)"
  },
  "lineas_factura": [
    {
      "referencia": "MII001F",
      "descripcion": "MICRO PENTIUM IV 3000MHZ",
      "cantidad": 1,
      "precio_unitario": 250.00,
      "iva_porcentaje": 16.0,
      "importe": 266.80
    },
    {
      "referencia": "MB003",
      "descripcion": "PLACA BASE QDI P4",
      "cantidad": 1,
      "precio_unitario": 180.00,
      "iva_porcentaje": 16.0,
      "importe": 208.80
    },
    {
      "referencia": "MED876",
      "descripcion": "DIMM DDR 512MB 3200",
      "cantidad": 2,
      "precio_unitario": 40.00,
      "iva_porcentaje": 16.0,
      "importe": 92.80
    },
    {
      "referencia": "HD250G",
      "descripcion": "DISC DUR 250GB S-ATA 7200",
      "cantidad": 4,
      "precio_unitario": 120.00,
      "iva_porcentaje": 16.0,
      "importe": 556.80
    }
  ],
  "totales": {
```

```
    "base_imponible": 990.00,
    "porcentaje_iva": 16.0,
    "total_iva": 155.20,
    "total_factura": 1145.20
  }
 }
}
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factura numero="0001">
  <cabecera>
    <fecha>2022-10-21</fecha>
    <comanda_numero>1</comanda_numero>
    <forma_pago>EFECTIU</forma_pago>
  </cabecera>

  <emisor>
    <nombre>Empresa Fictícia</nombre>
    <cif>Q2826000</cif>
    <direccion>
      <calle>Carrer Desconegut, 1</calle>
      <poblacion>Palma</poblacion>
      <codigo_postal>07001</codigo_postal>
    </direccion>
    <contacto>
      <telefono>971 12 34 56</telefono>
      <fax>971 98 76 54</fax>
    </contacto>
  </emisor>

  <cliente numero="001">
    <nombre>Carles Canals Gozálvez</nombre>
    <direccion_envio>
      <calle>Carrer Major, 1</calle>
      <poblacion>Inca</poblacion>
      <codigo_postal>07300</codigo_postal>
      <provincia>Illes Balears</provincia>
    </direccion_envio>
  </cliente>

  <lineas>
    <linea referencia="MII001F">
      <descripcion>MICRO PENTIUM IV 3000MHZ</descripcion>
```

```
        <cantidad>1</cantidad>
        <precio_unitario moneda="EUR">250.00</precio_unitario>
        <iva_porcentaje>16.0</iva_porcentaje>
        <importe moneda="EUR">266.80</importe>
      </linea>
      <linea referencia="MB003">
        <descripcion>PLACA BASE QDI P4</descripcion>
        <cantidad>1</cantidad>
        <precio_unitario moneda="EUR">180.00</precio_unitario>
        <iva_porcentaje>16.0</iva_porcentaje>
        <importe moneda="EUR">208.80</importe>
      </linea>
      <linea referencia="MED876">
        <descripcion>DIMM DDR 512MB 3200</descripcion>
        <cantidad>2</cantidad>
        <precio_unitario moneda="EUR">40.00</precio_unitario>
        <iva_porcentaje>16.0</iva_porcentaje>
        <importe moneda="EUR">92.80</importe>
      </linea>
      <linea referencia="HD250G">
        <descripcion>DISC DUR 250GB S-ATA 7200</descripcion>
        <cantidad>4</cantidad>
        <precio_unitario moneda="EUR">120.00</precio_unitario>
        <iva_porcentaje>16.0</iva_porcentaje>
        <importe moneda="EUR">556.80</importe>
      </linea>
    </lineas>

    <totales moneda="EUR">
      <base_imponible>990.00</base_imponible>
      <iva_porcentaje>16.0</iva_porcentaje>
      <total_iva>155.20</total_iva>
      <total_factura>1145.20</total_factura>
    </totales>
</factura>
```

Para organizar la información, he estructurado en bloques claros la información para saber dónde corresponde la información para identificar y tratar correctamente quién es y qué quiere, la factura que corresponde y cuanto le ha costado.

Esta separación permite dar un nombre claro a cada parte de la factura, facilitando que cualquier persona qué corresponde cada dato dentro del documento

Diseña un JSON y un XML para estructurar un correo electrónico



XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<correo>
  <cabecera>
    <asunto>Notes de la presentació d’ahir</asunto>
    <remitente nombre="Carles Canals">cgo@paucasesnovescifp.cat</remitente>
    <destinatario>para mí</destinatario>
    <copia>alumnat@paucasesnovescifp.cat</copia>
  </cabecera>
  <cuerpo>
    <saludo>Bon día</saludo>
    <cuerpocorreo>Gràcies per la vostra assitència d’ahir sobre els continguts de l’assignatura. Esper haver resolt els vostres dubtes. Adjuntes están les meves notes sobre la presentació, per si desitjau compartir-les amb els alumnes que no hi van poder assistir</cuerpocorreo>
  </cuerpo>
  <cierre>
    <despedida>Gràcies a tots i totes!</despedida>
    <atentamente>Carles Canals</atentamente>
    <firma>
      <nombre>Carles Canals</nombre>
      <cargo>Professor del Departament d’Informàtica del CIFP Pau Casesnoves</cargo>
    </firma>
  </cierre>
</correo>
```

JSON

```
{
  "correo": {
    "cabecera": {
      "asunto": "Notes de la presentació d’ahir",
      "remitente": "cgo@paucasesnovescifp.cat",
      "nombreRemitente": "Carles Canals",
      "destinatario": "para mí",
      "copia": "alumnat@paucasesnovescifp.cat"
    },
    "cuerpo": {
      "saludo": "Bon día",
      "cuerpoCorreo": "Gràcies per la vostra assitència d’ahir sobre els continguts de l’assignatura. Esper haver resolt els vostres dubtes. Adjuntes están les meves notes sobre la presentació, per si desitjau compartir-les amb els alumnes que no hi van poder assistir"
    },
    "cierre": {
      "despedida": "Gràcies a tots i totes!",
      "atentamente": "Carles Canals",
      "firma": {
        "nombre": "Carles Canals",
        "cargo": "Professor del Departament d’Informàtica del CIFP Pau Casesnoves"
      }
    }
  }
}
```

Para organizar la información del correo electrónico, la he dividido en partes. De esta forma, el mensaje queda dividido en tres bloques diferenciados: la cabecera (con los datos de emisor y destinatario), el cuerpo (el mensaje principal) y el cierre (la despedida y la firma)

Escribe un JSON y un XML para gestionar el grado ASIR, específicamente, Lenguaje de marcas. Recuerda que tiene 4h semanales y es obligatorio asistir. Justifica y comenta la solución.

El módulo se imparte entre el 25 de septiembre hasta el 30 de junio (2023 - 2024)

Tiene dos alumnos:

· Carles Canals Gozálvez, con NIF 12345678A, teléfono 971000000, correo electrónico cgc@paucasesnovescifp.cat, la dirección es C/ Sense Nom, 1 d’Inca, CP 07300. Tiene 10 faltas de asistencia y la nota es “No Apto".

·Joana Quetglas Caimari, con NIF 87654321Z, teléfono 971123456, correo electrónico qcj@paucasesnovescifp.cat, la dirección es C/ Sense sortida, 3 de Sóller, CP 07100. La nota es “Apto”, sin faltas de asistencia.

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<asir>
   <modulo>
      <nombre>Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestión de Información</nombre>
      <horasSemanales tiempo="horas">4</horasSemanales>
      <asistencia>Obligatoria</asistencia>
      <inicio>25 de septiembre de 2023</inicio>
      <final>30 de junio de 2024</final>
      <alumnos>
         <alumno>
            <nombre>Carles Canals Gozálvez</nombre>
            <nif>12345678A</nif>
            <tlf>971000000</tlf>
            <email>cgc@paucasesnovescifp.cat</email>
            <direccion>C/Sense Nom, 1 d’Inca</direccion>
            <codigoPostal>07300</codigoPostal>
            <faltasAsistencia>10</faltasAsistencia>
            <calificacion>No Apto</calificacion>
         </alumno>
         <alumno>
            <nombre>Joana Quetglas Caimari</nombre>
            <nif>87654321Z</nif>
            <tlf>971123456</tlf>
            <email>qcj@paucasesnovescifp.cat</email>
```

```
            <direccion>C/ Sense sortida, 3 de Sóller</direccion>
            <codigoPostal>07100</codigoPostal>
            <faltasAsistencia>0</faltasAsistencia>
            <calificacion>Apto</calificacion>
          </alumno>
        </alumnos>
    </modulo>
</asir>
```

JSON

```
{
  "asir": {
    "modulo": {
      "nombre": "Lenguaje de Marcas y Sistemas de gestión de Información",
      "horasSemanales": 4,
      "asistencia": "Obligatoria",
      "inicio": "25 de Septiembre de 2023",
      "final": "30 de Junio de 2024",
      "alumnos": [
        {
          "nombre": "Carles Canals Gozálvez",
          "NIF": "12345678A",
          "telefono": 971000000,
          "email": "cgc@paucasesnovescifp.cat",
          "direccion": "C/Sense Nom, 1 d’Inca",
          "codigoPostal": "07300",
          "faltasAsistencia": 10,
          "calificacion": "No Apto"
        },
        {
          "nombre": "Joana Quetglas Caimari",
          "NIF": "87654321Z",
          "telefono": 971123456,
          "email": "qcj@paucasesnovescifp.cat",
          "direccion": "C/ Sense sortida, 3 de Sóller",
          "codigoPostal": "07100",
          "faltasAsistencia": 0,
          "calificacion": "Apto"
        }
      ]
    }
  }
}
```

He creado esta estructura así para:

Llevar un control de los alumnos en cada módulo, como el grado de ASIR tiene más módulos he creado la línea de módulo para en un futuro si se llegase a pedir añadir los módulos restantes y dentro del módulo añadir la información relacionada con este como las horas semanales o cuando inicia.

Enlace a Github

https://github.com/Manuel456-debugger/LM-Manuel-Navarro/tree/main/1.4%20Manuel